

49. Μικτές οξεοβασικές διαταραχές

Μικτή οξεοβασική διαταραχή υπάρχει όταν δύο ή περισσότερες πρωτοπαθείς παθοφυσιολογικές διεργασίες δρουν ταυτόχρονα. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η δεύτερη μεταβολή δεν αποτελεί απλή φυσιολογική αντιρρόπηση της πρώτης. Οι μικτές διαταραχές είναι συχνές σε βαριά νόσο, επειδή ο ίδιος ασθενής μπορεί ταυτόχρονα να έχει πνευμονική ανεπάρκεια, απώλεια γαστρεντερικών υγρών, νεφρική δυσλειτουργία, λοίμωξη, shock, φάρμακα ή διουρητικά. Για αυτό η σωστή ανάγνωση των αερίων αίματος δεν σταματά στην ονομασία της πρώτης διαταραχής: ελέγχει πάντα αν η αντιρρόπηση είναι αυτή που θα περίμενε η φυσιολογία.

Κεντρική ιδέα: Το pH μπορεί να είναι σχεδόν φυσιολογικό παρότι συνυπάρχουν δύο σοβαρές διαταραχές που δρουν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αντίθετα, δύο διαταραχές που κινούν το pH προς την ίδια κατεύθυνση μπορούν να προκαλέσουν πολύ βαριά οξυαιμία ή αλκαλαιμία. Άρα «φυσιολογικό pH» δεν σημαίνει «φυσιολογική οξεοβασική ισορροπία».

49.1 Η αντιρρόπηση έχει όρια - και αυτά αποκαλύπτουν τη δεύτερη διαταραχή

Σε μια απλή διαταραχή, το σύστημα που αντιρροπεί κινείται με προβλέψιμο τρόπο. Οι πνεύμονες αλλάζουν γρήγορα την PaCO_2 = partial pressure of arterial carbon dioxide / Μερική Πίεση Αρτηριακού Διοξειδίου του Άνθρακα όταν η πρωτοπαθής διαταραχή είναι μεταβολική, ενώ οι νεφροί αλλάζουν το HCO_3^- όταν η πρωτοπαθής διαταραχή είναι αναπνευστική. Η αντιρρόπηση μειώνει την απόκλιση του pH, αλλά δεν δημιουργεί από μόνη της υπερδιόρθωση προς την αντίθετη πλευρά. Αν η μετρούμενη αντιρροπιστική μεταβλητή είναι σημαντικά διαφορετική από την αναμενόμενη, υπάρχει δεύτερη πρωτοπαθής διαταραχή ή, σε ορισμένες αναπνευστικές καταστάσεις, μεταβατική φάση που πρέπει να διευκρινιστεί με ιστορικό και σειριακά αέρια.

Πρωτοπαθής διαταραχή	Αναμενόμενη απλή αντιρρόπηση	Αν η πραγματική τιμή είναι μεγαλύτερη	Αν η πραγματική τιμή είναι μικρότερη
Μεταβολική οξέωση	$\text{PaCO}_2 \approx 1,5 \times \text{HCO}_3^- + 8 \pm 2$ mmHg	Πρόσθετη αναπνευστική οξέωση	Πρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση
Μεταβολική αλκάλωση	$\text{PaCO}_2 \approx 40 + 0,7 \times (\text{HCO}_3^- - 24) \pm 2$ mmHg	Πρόσθετη αναπνευστική οξέωση	Πρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση
Αναπνευστική οξέωση	Οξεία: $\text{HCO}_3^- \approx +1$ ανά +10 mmHg PaCO_2 . Χρόνια: $\approx +3,5$ ανά +10.	HCO_3^- πάνω από το αναμενόμενο – μεταβολική αλκάλωση	HCO_3^- κάτω από το αναμενόμενο – μεταβολική οξέωση
Αναπνευστική αλκάλωση	Οξεία: $\text{HCO}_3^- \approx -2$ ανά -10 mmHg PaCO_2 . Χρόνια: ≈ -4 έως 5 ανά -10.	HCO_3^- πάνω από το αναμενόμενο – μεταβολική αλκάλωση	HCO_3^- κάτω από το αναμενόμενο – μεταβολική οξέωση

Διαφορά μεταξύ πηγών: Στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση ο Χειλάς χρησιμοποιεί περίπου -4 mmol/L HCO_3^- ανά πτώση PaCO_2 10 mmHg, ενώ το Tietz δίνει περίπου -5 mmol/L. Στο παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιείται το εύρος 4–5 mmol/L ως πρακτική ζώνη και όχι μία απόλυτη μαθηματική τιμή.

49.2 Ένας πολύ γρήγορος κανόνας πριν από τους υπολογισμούς

- HCO_3^- χαμηλό + PaCO_2 υψηλή: και οι δύο μεταβολές οξινίζουν το αίμα. Πρόκειται για μικτή μεταβολική και αναπνευστική οξέωση, όχι για αντιρρόπηση.

- HCO_3^- υψηλό + PaCO_2 χαμηλή: και οι δύο μεταβολές αλκαλοποιούν το αίμα. Πρόκειται για μικτή μεταβολική και αναπνευστική αλκάλωση.
- HCO_3^- και PaCO_2 κινούνται προς την ίδια αριθμητική κατεύθυνση: μπορεί να είναι απλή διαταραχή με αντιρρόπηση ή δύο αντίθετες πρωτοπαθείς διαταραχές. Τότε απαιτείται υπολογισμός της αναμενόμενης αντιρρόπησης.

49.3 Συστηματικός αλγόριθμος αναγνώρισης μικτής διαταραχής

1. Ελέγχω pH και αποφασίζω αν υπάρχει οξυαιμία, αλκαλαιμία ή σχεδόν φυσιολογικό pH.
2. Κοιτάζω ταυτόχρονα HCO_3^- και PaCO_2 και αναγνωρίζω ποια μεταβλητή εξηγεί καλύτερα την κατεύθυνση του pH.
3. Υπολογίζω την αναμενόμενη αντιρρόπηση της πρωτοπαθούς διαταραχής. Δεν αρκεί να πω ότι η δεύτερη μεταβλητή «κινείται σωστά». Πρέπει να κινείται στο σωστό μέγεθος.
4. Αν υπάρχει μεταβολική οξέωση, υπολογίζω $\text{AG} = \text{Anion Gap} / \text{Χάσμα Ανιόντων}$ και το διορθώνω για αλβουμίνη όταν η αλβουμίνη είναι χαμηλή.
5. Αν υπάρχει αυξημένο AG, συγκρίνω ΔAG και ΔHCO_3^- ώστε να ψάξω δεύτερη μεταβολική διαταραχή.
6. Αν υπάρχει μεταβολική αλκάλωση, εξετάζω Cl^- ούρων, K^+ , όγκο, αρτηριακή πίεση και χρήση διουρητικών ώστε να αναγνωρίσω τον μηχανισμό.
7. Αν υπάρχει αναπνευστική διαταραχή, αποφασίζω αν είναι οξεία ή χρόνια και ελέγχω PaO_2 , κλινική αναπνευστική εικόνα και, όπου βοηθά, $\text{A-a O}_2 = \text{alveolar-arterial oxygen gradient} / \text{Κυψελιδο-Αρτηριακή Διαφορά Οξυγόνου}$.
8. Τέλος, επανασυνδέω τα μαθηματικά με τον ασθενή. Μία μικτή διάγνωση είναι ισχυρή όταν κάθε επιμέρους διαταραχή έχει λογικό παθοφυσιολογικό αίτιο στο ίδιο κλινικό πλαίσιο.

49.4 Μικτή μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση

Εδώ και οι δύο διεργασίες μειώνουν το pH. Η μεταβολική οξέωση μειώνει το HCO_3^- , ενώ η αναπνευστική οξέωση αυξάνει την PaCO_2 . Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ σοβαρή

οξυαιμία. Στη μεταβολική οξέωση χρησιμοποιούμε την εξίσωση Winter. Αν η μετρούμενη PaCO_2 είναι υψηλότερη από το αναμενόμενο εύρος, ο αερισμός είναι ανεπαρκής για το μέγεθος της μεταβολικής οξέωσης και συνυπάρχει αναπνευστική οξέωση.

- ΧΑΠ ή άλλη υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια + διάρροια ή νεφρική απώλεια HCO_3^- .
- Shock/γαλακτική οξέωση + καταστολή αναπνευστικού κέντρου από οπιοειδή ή άλλα κατασταλτικά.
- Σπασμοί με γαλακτική οξέωση + μετεπιληπτικός υποαερισμός.
- Βαριά υποκαλιαιμία με μυϊκή αδυναμία/υποαερισμό σε ασθενή που ταυτόχρονα χάνει HCO_3^- από διάρροια.

49.5 Μικτή μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση

Η μεταβολική οξέωση μειώνει HCO_3^- , αλλά η PaCO_2 πέφτει περισσότερο από όσο απαιτεί η αναμενόμενη αντιρρόπηση. Το pH μπορεί να είναι χαμηλό, φυσιολογικό ή υψηλό. Η δηλητηρίαση από σαλικυλικά είναι το κλασικό διδακτικό παράδειγμα, επειδή τα σαλικυλικά διεγείρουν το αναπνευστικό κέντρο ενώ ταυτόχρονα προκαλούν συσσώρευση οργανικών οξέων.

- Σαλικυλικά: συχνά High Anion Gap Metabolic Acidosis (HAGMA) / Μεταβολική Οξέωση με Αυξημένο Χάσμα Ανιόντων + αναπνευστική αλκάλωση.
- Σήψη: γαλακτική οξέωση + υπεραερισμός από συστηματική φλεγμονώδη διέγερση/υποξαιμία.
- Ηπατική ανεπάρκεια με γαλακτική ή άλλη μεταβολική οξέωση + κεντρική αναπνευστική διέγερση.
- Κύηση ή πνευμονική νόσος σε ασθενή που ταυτόχρονα έχει κετοξέωση ή άλλη μεταβολική οξέωση.

49.6 Μικτή μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση

Εδώ HCO_3^- και PaCO_2 είναι και τα δύο αυξημένα. Αυτή η εικόνα μπορεί να μοιάζει με χρόνια αντιρροπούμενη αναπνευστική οξέωση ή με απλή μεταβολική αλκάλωση. Η διάκριση γίνεται συγκρίνοντας το πραγματικό HCO_3^- ή την πραγματική PaCO_2 με το αναμενόμενο για την πρωτοπαθή διαταραχή. Αν το HCO_3^- είναι υψηλότερο ακόμη και

από την αναμενόμενη χρόνια νεφρική αντιρρόπηση της υπερκαπνίας, υπάρχει πρόσθετη μεταβολική αλκάλωση.

- ΧΑΠ με πνευμονική καρδιά και διουρητικά: εξαιρετικά συχνός κλινικός συνδυασμός στις πηγές του Χειλά.
- Χρόνια υπερκαπνία + έμετοι ή ρινογαστρική αναρρόφηση.
- Χρόνια υπερκαπνία + έντονη απώλεια Cl^-/K^+ από διουρητικά.
- Μεταϋπερκαπνική αλκάλωση μετά από γρήγορη βελτίωση του αερισμού μπορεί να προσθέσει μεταβολικό αλκαλικό στοιχείο.

49.7 Μικτή μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική αλκάλωση

Και οι δύο διεργασίες αυξάνουν το pH: το HCO_3^- είναι αυξημένο και η PaCO_2 χαμηλότερη από την αναμενόμενη για τη μεταβολική αλκάλωση. Η αλκαλαιμία μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη. Κλασικά παραδείγματα στο υλικό του Χειλά είναι η εγκυμοσύνη με εμέτους και η ηπατική/καρδιακή νόσος με διουρητικά.

- Κύηση: φυσιολογική αναπνευστική διέγερση από προγεστερόνη + απώλεια HCl από επανειλημμένους εμέτους.
- Κίρρωση: κεντρικός υπεραερισμός + διουρητική μεταβολική αλκάλωση.
- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια: υποξαιμικός/νευροορμονικός υπεραερισμός + διουρητικά.
- Μηχανικός υπεραερισμός σε ασθενή με ήδη υπάρχουσα μεταβολική αλκάλωση.

49.8 Δύο μεταβολικές διαταραχές ταυτόχρονα: ΔAG και ΔHCO_3^-

Σε HAGMA = High Anion Gap Metabolic Acidosis / Μεταβολική Οξέωση με Αυξημένο Χάσμα Ανιόντων, η αύξηση των μη μετρούμενων ανιόντων συνοδεύεται συνήθως από περίπου αντίστοιχη κατανάλωση HCO_3^- . Η σύγκριση της αύξησης του χάσματος ανιόντων με την πτώση του HCO_3^- μπορεί να αποκαλύψει δεύτερη μεταβολική διαταραχή.

ΔAG = διορθωμένο AG – φυσιολογικό AG του εργαστηρίου

ΔHCO_3^- = φυσιολογικό HCO_3^- – μετρούμενο HCO_3^-

Σχέση	Ερμηνεία	Τυπικό παράδειγμα
$\Delta AG \approx \Delta HCO_3^-$	Σχετικά καθαρή HAGMA	Απομονωμένη γαλακτική οξέωση ή κετοξέωση χωρίς δεύτερη μεταβολική διεργασία.
$\Delta AG > \Delta HCO_3^-$	Συνυπάρχει μεταβολική αλκάλωση ή υψηλό προϋπάρχον HCO_3^-	Κετοξέωση + έμετοι/διουρητικά.
$\Delta AG < \Delta HCO_3^-$	Συνυπάρχει Normal Anion Gap Metabolic Acidosis (NAGMA) / Μεταβολική Οξέωση με Φυσιολογικό Χάσμα Ανιόντων	Κετοξέωση + διάρροια ή νεφρική απώλεια HCO_3^- .

Σημαντική ακρίβεια: Το «φυσιολογικό AG» δεν είναι παγκόσμια σταθερά 12 mmol/L. Εξαρτάται από τη μέθοδο και το εργαστήριο. Αν η αλβουμίνη είναι χαμηλή, το AG πρέπει να διορθώνεται πριν από τη σύγκριση. Οι λόγοι $\Delta AG/\Delta HCO_3^-$ είναι βοηθητικοί και όχι απόλυτη διάγνωση χωρίς κλινικό πλαίσιο.

49.9 Τριπλές οξεοβασικές διαταραχές

Τρεις πρωτοπαθείς διεργασίες μπορούν να συνυπάρχουν. Συνήθως αναγνωρίζονται όταν υπάρχει HAGMA και η σύγκριση $\Delta AG-\Delta HCO_3^-$ αποκαλύπτει δεύτερη μεταβολική διαταραχή, ενώ ταυτόχρονα η $PaCO_2$ βρίσκεται εκτός του αναμενόμενου εύρους Winter. Παράδειγμα είναι HAGMA από κετοξέωση ή γαλακτική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση από έμετους + αναπνευστική αλκάλωση από σήψη, ηπατική νόσο ή υπεραερισμό. Σε αυτή την περίπτωση το pH μπορεί να είναι ακόμη και σχεδόν φυσιολογικό, παρότι η φυσιολογική διαταραχή είναι σοβαρή.

49.10 Acute-on-chronic αναπνευστικές διαταραχές και «περίοδος μετάβασης»

Η οξεία επιδείνωση πάνω σε χρόνια αναπνευστική διαταραχή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ένας ασθενής με χρόνια υπερκαπνία έχει ήδη νεφρικά αυξημένο HCO_3^- . Αν η PaCO_2 αυξηθεί απότομα ακόμη περισσότερο, το νέο οξύ φορτίο είναι οξύ ενώ το HCO_3^- αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη χρόνια προσαρμογή. Το pH πέφτει περισσότερο από ό,τι στη σταθερή χρόνια κατάσταση. Αντίστοιχα, μετά από γρήγορη διόρθωση χρόνιας υπερκαπνίας, το HCO_3^- μπορεί να παραμένει υψηλό και να δημιουργήσει μεταϋπερκαπνική αλκάλωση.

Πρακτικό δίδαγμα: Ο Χειλάς δείχνει πολύ σωστά ότι όταν η μεταβολή του HCO_3^- βρίσκεται ανάμεσα στην «οξεία» και τη «χρόνια» αναμενόμενη τιμή, δεν είναι ασφαλές να βαφτίζεται αυτόματα μικτή διαταραχή. Μπορεί να πρόκειται για περίοδο μετάβασης από οξεία σε χρόνια κατάσταση. Χρειάζονται διάρκεια συμπτωμάτων, προηγούμενα αέρια αίματος και επαναληπτικές μετρήσεις.

49.11 Ο ρόλος του pH: ποια διαταραχή «κερδίζει»;

Εικόνα	Τι πρέπει να σκεφτούμε
pH πολύ χαμηλό + HCO_3^- χαμηλό + PaCO_2 υψηλή	Δύο οξινιστικές διεργασίες: μεταβολική + αναπνευστική οξέωση.
pH πολύ υψηλό + HCO_3^- υψηλό + PaCO_2 χαμηλή	Δύο αλκαλοποιητικές διεργασίες: μεταβολική + αναπνευστική αλκάλωση.
pH σχεδόν φυσιολογικό + HCO_3^- και PaCO_2 σημαντικά αυξημένα	Χρόνια αναπνευστική οξέωση με σωστή αντιρρόπηση ή αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση. Ελέγχουμε αναμενόμενο HCO_3^- .

Εικόνα	Τι πρέπει να σκεφτούμε
pH σχεδόν φυσιολογικό + HCO_3^- και PaCO_2 σημαντικά χαμηλά	Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση, μεταβολική οξέωση με σωστή αντιρρόπηση ή μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση. Ελέγχουμε τις εξισώσεις.

49.12 Συχνά λάθη στις μικτές διαταραχές

Λάθος	Γιατί αποτυγχάνει	Σωστή κίνηση
«Το pH είναι φυσιολογικό, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα»	Δύο αντίθετες διεργασίες μπορούν να εξουδετερώνουν αριθμητικά το pH.	Ελέγχω HCO_3^- , PaCO_2 και αναμενόμενη αντιρρόπηση.
«Η PaCO_2 έπεσε, άρα η μεταβολική οξέωση αντιρροπείται»	Μπορεί να έχει πέσει υπερβολικά και να υπάρχει πρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση.	Winter: συγκρίνω μετρούμενη με αναμενόμενη PaCO_2 .
«Υψηλό HCO_3^- σε ΧΑΠ = πάντα αντιρρόπηση»	Το HCO_3^- μπορεί να είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο λόγω διουρητικών/εμέτων.	Υπολογίζω αναμενόμενο χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης.
«AG φυσιολογικό = δεν υπάρχει σοβαρή οξέωση»	Η NAGMA μπορεί να είναι βαριά, ενώ η υποαλβουμιναιμία μπορεί να κρύψει αυξημένο AG.	Διορθώνω AG για αλβουμίνη και κοιτάζω μηχανισμό.

Λάθος	Γιατί αποτυγχάνει	Σωστή κίνηση
«Ένα ενδιάμεσο HCO_3^- σε αναπνευστική οξέωση = μικτή διαταραχή»	Μπορεί να είναι περίοδος μετάβασης από οξεία σε χρόνια.	Χρησιμοποιώ ιστορικό, διάρκεια και σειριακά αέρια.